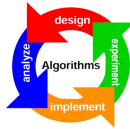


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

18 de abril de 2026

Optimización



1

Optimización

- Programación lineal

Optimización

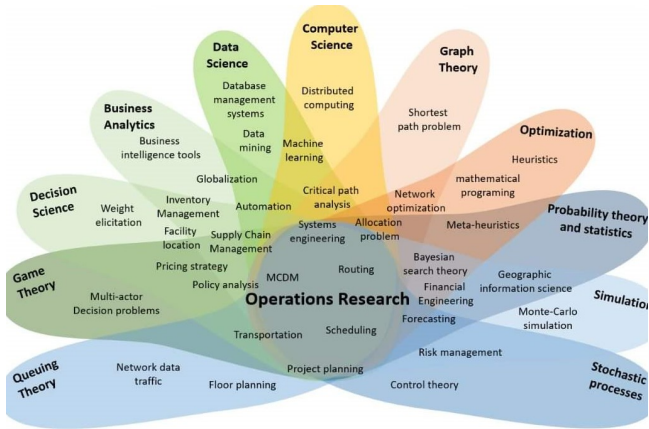
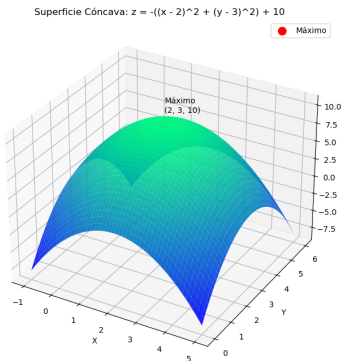
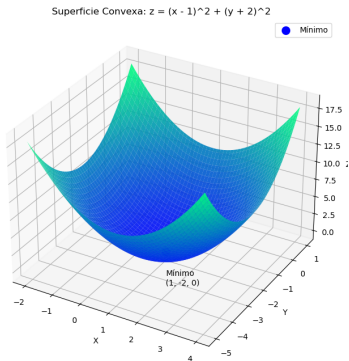


Figura 1: Optimización: Investigación de operaciones

- **Optimizar:** Hallar el mejor resultado condicionado al cumplimiento de un conjunto de restricciones.



(a) Máximo de un problema



(b) Mínimo de un problema

Figura 2: Representación gráfica de optimizar un problema

- Clases de Optimización:

● Clases de Optimización:

- ▶ **Optimización sin restricciones:** Hallar un punto máximo (o mínimo) para una función objetivo $f(X)$.

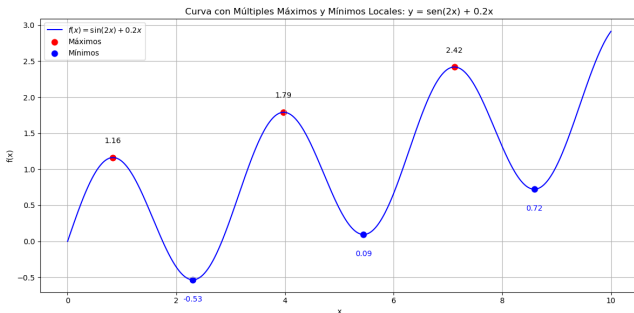


Figura 3: Optimización de una función simple

- Clases de Optimización: (cont.)

- Clases de Optimización: (cont.)

- ▶ Optimización con restricciones: Hallar un punto máximo (o mínimo) para una función objetivo $Z(X)$, $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ según se cumplan ciertas restricciones.

$$\text{Min } Z(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \dots + c_n x_n \quad (1)$$

s.a.

$$\sum_j a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \quad (2)$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

- Clases de Optimización: (cont.)

- Clases de Optimización: (cont.)

- ▶ Optimización con restricciones: Hallar ... (cont.)

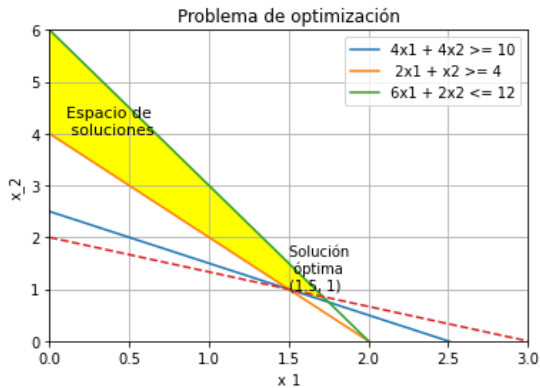


Figura 4: Espacio de soluciones

- Componentes de un modelo de optimización:

- Componentes de un modelo de optimización:

- ▶ Variables de decisión: Valores desconocidos que deben ser hallados para ser usados en la función objetivo.

- Componentes de un modelo de optimización:

- ▶ **Variables de decisión:** Valores desconocidos que deben ser hallados para ser usados en la función objetivo.
- ▶ **Función objetivo:** Expresión que combina constantes con variables, con los cuales se optimiza la función objetivo.

● Componentes de un modelo de optimización:

- ▶ **Variables de decisión:** Valores desconocidos que deben ser hallados para ser usados en la función objetivo.
- ▶ **Función objetivo:** Expresión que combina constantes con variables, con los cuales se optimiza la función objetivo.
- ▶ **Restricciones:** Conjunto de inecuaciones para hallar una solución óptima.

- Componentes de un modelo de optimización:

- ▶ **Variables de decisión:** Valores desconocidos que deben ser hallados para ser usados en la función objetivo.
- ▶ **Función objetivo:** Expresión que combina constantes con variables, con los cuales se optimiza la función objetivo.
- ▶ **Restricciones:** Conjunto de inecuaciones para hallar una solución óptima.
- ▶ **Límites de las variables:** Alcance de las variables del problema.

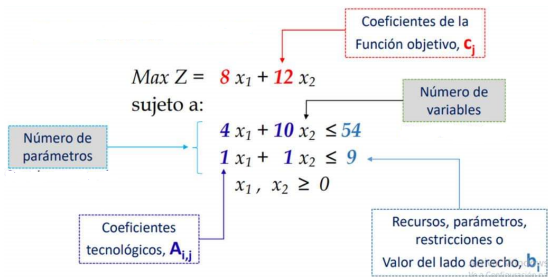


Figura 5: Modelo con dos variables.

- Aplicaciones:

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

- Aplicaciones:

- ▶ Tipicas¹ :

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

- Aplicaciones:

- ▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

- Aplicaciones:

- ▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
 - ★ Industria química.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

- Aplicaciones:

- ▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
 - ★ Industria química.
 - ★ Industria manufacturera.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

- Aplicaciones:

- ▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
 - ★ Industria química.
 - ★ Industria manufacturera.
 - ★ Transporte y distribución.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.
- ★ Salud.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.
- ★ Salud.
- ★ Minería.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.
- ★ Salud.
- ★ Minería.
- ★ Planificación del uso de la mano de obra.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.
- ★ Salud.
- ★ Minería.
- ★ Planificación del uso de la mano de obra.
- ★ Alimentos.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.
- ★ Salud.
- ★ Minería.
- ★ Planificación del uso de la mano de obra.
- ★ Alimentos.
- ★ Energía.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.
- ★ Salud.
- ★ Minería.
- ★ Planificación del uso de la mano de obra.
- ★ Alimentos.
- ★ Energía.
- ★ Defensa.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

● Aplicaciones:

▶ Tipicas¹ :

- ★ Industria del petroleo.
- ★ Industria química.
- ★ Industria manufacturera.
- ★ Transporte y distribución.
- ★ Finanzas.
- ★ Agricultura.
- ★ Salud.
- ★ Minería.
- ★ Planificación del uso de la mano de obra.
- ★ Alimentos.
- ★ Energía.
- ★ Defensa.
- ★ Cadena de suministro.

¹Identificar una de las aplicaciones y presentarlo la sgte. clase con su modelo de optimización ↻

- Aplicaciones: (cont.)

- Aplicaciones:

- Aplicaciones:
 - ▶ Modelos económicos:

- Aplicaciones:
 - ▶ Modelos económicos:
 - ★ Modelo estático.

- Aplicaciones:
 - ▶ Modelos económicos:
 - ★ Modelo estático.
 - ★ Modelo dinámico.

- Aplicaciones:

- ▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
 - ★ Modelo dinámico.

- ▶ Modelo de redes:

- Aplicaciones:

- ▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
 - ★ Modelo dinámico.

- ▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.

- Aplicaciones:

- ▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
 - ★ Modelo dinámico.

- ▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
 - ★ Problema de asignación.

- Aplicaciones:

- ▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
 - ★ Modelo dinámico.

- ▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
 - ★ Problema de asignación.
 - ★ Problema de transbordo.

- Aplicaciones:

- ▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
 - ★ Modelo dinámico.

- ▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
 - ★ Problema de asignación.
 - ★ Problema de transbordo.
 - ★ Problema de flujo de costo mínimo.

● Aplicaciones:

▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
- ★ Modelo dinámico.

▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
- ★ Problema de asignación.
- ★ Problema de transbordo.
- ★ Problema de flujo de costo mínimo.
- ★ Problema de ruta corta.

● Aplicaciones:

▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
- ★ Modelo dinámico.

▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
- ★ Problema de asignación.
- ★ Problema de transbordo.
- ★ Problema de flujo de costo mínimo.
- ★ Problema de ruta corta.
- ★ Problema de flujo máximo.

● Aplicaciones:

▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
- ★ Modelo dinámico.

▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
- ★ Problema de asignación.
- ★ Problema de transbordo.
- ★ Problema de flujo de costo mínimo.
- ★ Problema de ruta corta.
- ★ Problema de flujo máximo.
- ★ Análisis de camino crítico.

● Aplicaciones:

▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
- ★ Modelo dinámico.

▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
- ★ Problema de asignación.
- ★ Problema de transbordo.
- ★ Problema de flujo de costo mínimo.
- ★ Problema de ruta corta.
- ★ Problema de flujo máximo.
- ★ Análisis de camino crítico.

▶ Modelos combinatorios:

● Aplicaciones:

▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
- ★ Modelo dinámico.

▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
- ★ Problema de asignación.
- ★ Problema de transbordo.
- ★ Problema de flujo de costo mínimo.
- ★ Problema de ruta corta.
- ★ Problema de flujo máximo.
- ★ Análisis de camino crítico.

▶ Modelos combinatorios:

- ★ Problema de localización.

● Aplicaciones:

▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
- ★ Modelo dinámico.

▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
- ★ Problema de asignación.
- ★ Problema de transbordo.
- ★ Problema de flujo de costo mínimo.
- ★ Problema de ruta corta.
- ★ Problema de flujo máximo.
- ★ Análisis de camino crítico.

▶ Modelos combinatorios:

- ★ Problema de localización.
- ★ Problema del agente viajero.

● Aplicaciones:

▶ Modelos económicos:

- ★ Modelo estático.
- ★ Modelo dinámico.

▶ Modelo de redes:

- ★ Problema de transporte.
- ★ Problema de asignación.
- ★ Problema de transbordo.
- ★ Problema de flujo de costo mínimo.
- ★ Problema de ruta corta.
- ★ Problema de flujo máximo.
- ★ Análisis de camino crítico.

▶ Modelos combinatorios:

- ★ Problema de localización.
- ★ Problema del agente viajero.
- ★ Problema de ruteo de vehículos.

Programación lineal - PL

Programación lineal - PL

- Modelo de optimización:

$$\text{Min } Z(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$$

s.a.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

- Ejemplo: Asignación óptima de cultivos

● Ejemplo: Asignación óptima de cultivos

- **Problema:** Se desea sembrar dos tipos de plantas (trigo y maíz) en una parcela de terreno. Para ello se tiene 100 hectarias disponibles; 12000 m^3 de agua y un presupuesto de S/. 20,000. Además, cada cultivo tendrá la siguiente información:

Cultivo	Utilidad(S/ha)	Agua(m^3 /ha)	Costo (S/ha)
Trigo	500	90	150
Maíz	650	120	230

Considerando las condiciones de Superficie disponible; disponibilidad de agua y presupuesto, ¿Qué cantidad de hectarias se deben usar para cada tipo de cultivo de modo que se obtenga una ganancia total?

● Ejemplo: Asignación óptima de cultivos

- **Problema:** Se desea sembrar dos tipos de plantas (trigo y maíz) en una parcela de terreno. Para ello se tiene 100 hectarias disponibles; 12000 m^3 de agua y un presupuesto de S/. 20,000. Además, cada cultivo tendrá la siguiente información:

Cultivo	Utilidad(S/ha)	Agua(m^3 /ha)	Costo (S/ha)
Trigo	500	90	150
Maíz	650	120	230

Considerando las condiciones de Superficie disponible; disponibilidad de agua y presupuesto, ¿Qué cantidad de hectarias se deben usar para cada tipo de cultivo de modo que se obtenga una ganancia total?

- **Variables:**

x_1 : Hectáreas de trigo.

x_2 : Hectáreas de maíz.

- Ejemplo: Asignación óptima de cultivos (cont.)

- Ejemplo: Asignación óptima de cultivos (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Max } Z(X \equiv (x_1, x_2)) = 500x_1 + 650x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 100$$

▷ Superficie disponibles

$$90x_1 + 120x_2 \leq 12000$$

▷ Agua disponible

$$150x_1 + 230x_2 \leq 20000$$

▷ Presupuesto disponible

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0$$

- Ejemplo: Asignación óptima de cultivos (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Max } Z(X \equiv (x_1, x_2)) = 500x_1 + 650x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 100$$

▷ Superficie disponibles

$$90x_1 + 120x_2 \leq 12000$$

▷ Agua disponible

$$150x_1 + 230x_2 \leq 20000$$

▷ Presupuesto disponible

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0$$

- Ejemplo: Asignación óptima de cultivos (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Max } Z(X \equiv (x_1, x_2)) = 500x_1 + 650x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 100$$

▷ Superficie disponibles

$$90x_1 + 120x_2 \leq 12000$$

▷ Agua disponible

$$150x_1 + 230x_2 \leq 20000$$

▷ Presupuesto disponible

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0$$

- ▶ Resultados:

Hectáreas de trigo: $x_1 = 37,50$

Hectarias de maíz: $x_2 = 62,50$

Ganancia total: $Z(X) = S/. 59,375,00$

- Ejemplo: Asignación de Cultivos con Restricción de Emisiones de CO2

● Ejemplo: Asignación de Cultivos con Restricción de Emisiones de CO2

- ▶ **Problema:** Una ampliación del ejemplo anterior va a considerar la emisión de CO2 (kg/ha) que se genera debido al uso de fertilizantes, maquinaria, etc. utilizados para el sembrío y la posterior cosecha. Cada cultivo tendrá la siguiente información:

Cultivo	Utilidad(S/ha)	Agua(m^3 /ha)	Costo (S/ha)	CO2 (kg/ha)
Trigo	500	90	150	150
Maíz	650	120	230	200

Considerando las condiciones de Superficie disponible; disponibilidad de agua; presupuesto y un límite de emisiones de CO2 que debe ser 16,000 kg., ¿Qué cantidad de hectarias se deben usar para cada tipo de cultivo de modo que se obtenga una ganancia total?

● Ejemplo: Asignación de Cultivos con Restricción de Emisiones de CO2

- **Problema:** Una ampliación del ejemplo anterior va a considerar la emisión de CO2 (kg/ha) que se genera debido al uso de fertilizantes, maquinaria, etc. utilizados para el sembrío y la posterior cosecha. Cada cultivo tendrá la siguiente información:

Cultivo	Utilidad(S/ha)	Agua(m^3 /ha)	Costo (S/ha)	CO2 (kg/ha)
Trigo	500	90	150	150
Maíz	650	120	230	200

Considerando las condiciones de Superficie disponible; disponibilidad de agua; presupuesto y un límite de emisiones de CO2 que debe ser 16,000 kg., ¿Qué cantidad de hectarias se deben usar para cada tipo de cultivo de modo que se obtenga una ganancia total?

- **Variables:**

x_1 : Hectáreas de trigo.

x_2 : Hectáreas de maíz.

- Ejemplo: Asignación de Cultivos con Restricción de Emisiones de CO2 (cont.)

- Ejemplo: Asignación de Cultivos con Restricción de Emisiones de CO2 (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Max } Z = 500x_1 + 650x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 100$$

▷ Superficie disponibles

$$90x_1 + 120x_2 \leq 12000$$

▷ Agua disponible

$$150x_1 + 230x_2 \leq 20000$$

▷ Presupuesto disponible

$$150x_1 + 200x_2 \leq 16000$$

▷ Emisiones de CO2

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0$$

- Ejemplo: Asignación de Cultivos con Restricción de Emisiones de CO2 (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Max } Z = 500x_1 + 650x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 100$$

▷ Superficie disponibles

$$90x_1 + 120x_2 \leq 12000$$

▷ Agua disponible

$$150x_1 + 230x_2 \leq 20000$$

▷ Presupuesto disponible

$$150x_1 + 200x_2 \leq 16000$$

▷ Emisiones de CO2

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0$$

- Ejemplo: Asignación de Cultivos con Restricción de Emisiones de CO2 (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Max } Z = 500x_1 + 650x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 100$$

▷ Superficie disponibles

$$90x_1 + 120x_2 \leq 12000$$

▷ Agua disponible

$$150x_1 + 230x_2 \leq 20000$$

▷ Presupuesto disponible

$$150x_1 + 200x_2 \leq 16000$$

▷ Emisiones de CO2

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0$$

- ▶ Resultados:

Hectáreas de trigo: $x_1 = 80,00$

Hectarias de maíz: $x_2 = 20,00$

Ganancia total: S/ 53000,00

Emisiones totales de CO2: 16000,00 kg.

- Ejemplo(Cadena de suministro)

- Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ Problema: Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.

- Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ Problema: Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ Conjuntos:

- Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ Problema: Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ Conjuntos:
 - ★ P : Productos.

- Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ Problema: Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ Conjuntos:
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.

- Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ Problema: Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ Conjuntos:
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.

● Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $C_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.

● Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $C_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**

● Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $C_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.

● Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $C_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.
 - ★ dem_{cp} : Demanda del cliente $c \in C$ por el producto $p \in P$

● Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $C_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.
 - ★ dem_{cp} : Demanda del cliente $c \in C$ por el producto $p \in P$
- ▶ **Variable:**

● Ejemplo(Cadena de suministro)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes hacen una demanda de productos.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $C_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.
 - ★ dem_{cp} : Demanda del cliente $c \in C$ por el producto $p \in P$
- ▶ **Variable:**
 - ★ $x_{pdc} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $d \in CD$ al cliente $c \in C$

- Ejemplo(Cadena de suministro) (cont.)

- Ejemplo(Cadena de suministro) (cont.)

- ▶ Modelo:

$$\text{Max } Z = \sum_{p \in P; d \in CD; c \in C_d} x_{pdc} \quad (4)$$

s.a.

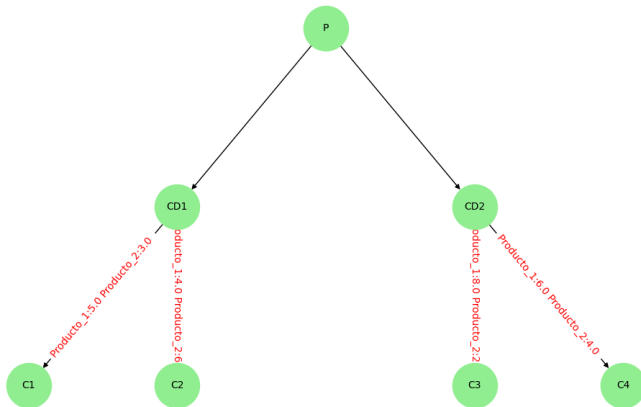
$$\sum_{p \in P; c \in C_d} x_{pdc} \leq \text{cap}_d, \forall d \in CD \quad (5)$$

$$\sum_{d \in CD; c \in C_d} x_{pdc} \leq \text{dem}_{cp}, \forall c \in C, p \in P \quad (6)$$

$$x_{pdc} \geq 0, \forall p \in P, d \in CD, c \in C_d \quad (7)$$

- Ejemplo(Cadena de suministro) (cont.)

Red de Suministro con Múltiples Bienes y Áreas de Cobertura



- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ Problema: Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.

- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ Problema: Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ Conjuntos:

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ *P*: Productos.
 - ★ *CD*: Centros de distribución.

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ *P*: Productos.
 - ★ *CD*: Centros de distribución.
 - ★ *C*: Clientes.

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $cov_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $cov_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $cov_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $cov_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.
 - ★ dem_{cp} : Demanda del cliente $c \in C$ por el producto $p \in P$

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $cov_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.
 - ★ dem_{cp} : Demanda del cliente $c \in C$ por el producto $p \in P$
 - ★ $penal_{cp}$: Penalidas por no entregar producto $p \in P$ al cliente $c \in C$

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $cov_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.
 - ★ dem_{cp} : Demanda del cliente $c \in C$ por el producto $p \in P$
 - ★ $penal_{cp}$: Penalidas por no entregar producto $p \in P$ al cliente $c \in C$
 - ★ $[a_c, b_c]$: Ventana de tiempo del cliente $c \in C$

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado)

- ▶ **Problema:** Se desea, a través de una cadena de suministro, abastecer de productos a un grupo de clientes quienes, a través de su ventana de tiempo, hacen una demanda de productos, donde la no entrega implica el pago de una penalidad.
- ▶ **Conjuntos:**
 - ★ P : Productos.
 - ★ CD : Centros de distribución.
 - ★ C : Clientes.
 - ★ $cov_d \subseteq C$: Clientes cubiertos por $d \in CD$.
- ▶ **Parámetros:**
 - ★ cap_d : Capacidad del $d \in CD$ en unidades de productos.
 - ★ dem_{cp} : Demanda del cliente $c \in C$ por el producto $p \in P$
 - ★ $penal_{cp}$: Penalidas por no entregar producto $p \in P$ al cliente $c \in C$
 - ★ $[a_c, b_c]$: Ventana de tiempo del cliente $c \in C$
 - ★ t_{dc} : Tiempo de entrega desde $d \in CD$ al cliente $c \in C$

- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado) (cont.)

- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado) (cont.)
 - ▶ Variable:

- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado) (cont.)

- ▶ Variable:

- ★ $x_{pdc} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $d \in CD$ al cliente $c \in C$

- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado) (cont.)

- ▶ Variable:

- ★ $x_{pdc} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $d \in CD$ al cliente $c \in C$
 - ★ s_{cp} : Productos $p \in P$ no entregados al cliente $c \in C$

● Ejemplo(Cadena de suministro ampliado) (cont.)

► Variable:

- ★ $x_{pdc} \geq 0$: Cantidad de productos $p \in P$ remitidos del $d \in CD$ al cliente $c \in C$
- ★ s_{cp} : Productos $p \in P$ no entregados al cliente $c \in C$

► Modelo:

$$\text{Max } Z = \sum_{p \in P; d \in CD; c \in \text{Cov}_d} B_{[a_c, b_c]} \times t_{dc} x_{pdc} - \sum_{c \in C; p \in P} \text{penal}_{cp} s_{cp} \quad (8)$$

s.a.

$$\sum_{p \in P; c \in \text{Cov}_d} B_{[a_c, b_c]} \times t_{dc} x_{pdc} \leq \text{cap}_d, \forall d \in CD \quad (9)$$

$$\sum_{d \in CD; c \in \text{Cov}_d; B_{[a_c, b_c]} \times t_{dc} = 1} x_{pdc} + s_{cp} \leq \text{dem}_{cp}, \forall c \in C, p \in P \quad (10)$$

$$x_{pdc} \geq 0; s_{cp} \geq 0, \forall p \in P, d \in CD, c \in C_d \quad (11)$$

- Ejemplo(Cadena de suministro ampliado) (cont.)

